PROGRAMME DE KHÔLLES N° 2

Semaine du 28 septembre 2026

PTSI

2026 – 2027

Merci aux colleurs de bien vouloir débuter la colle en proposant à chacun des étudiants, soit une question de cours, soit l'un des exercices types du TD.

Cours à connaître

II

CHAPITRE

Fonctions numériques de la variable réelle

POINTS DE COURS

Les nombres réels

- Manipulation d'inégalités : somme, produit et passage à l'inverse.
- Intervalles de $\mathbb{R}$.
- Valeur absolue : propriétés, caractérisation, inégalité triangulaire et lien avec max/min de deux nombres.
- Majorants et minorants d'une partie de $\mathbb{R}$. Partie bornée.
- Maximum et minimum d'une partie de $\mathbb{R}$.
- Partie entière : propriétés et caractérisation.

Fonctions réelles de la variable réelle

- Ensemble des fonctions. Ensemble de départ et ensemble d'arrivée. Domaine de définition.
- Graphe et courbe représentative d'une fonction.
- Parité et périodicité. Interprétations graphiques.
- Opérations sur les fonctions : produit externe, somme, produit, valeur absolue, quotient et combinaison linéaire.
- Composition de fonctions.
- Monotonie et stricte monotonie. Opérations et monotonie.
- Fonctions majorées/minorées/bornées. Opérations.
- Extremums d'une fonction.
- Rappels de lycée sur la dérivation : taux d'accroissement, nombre dérivé, fonction dérivée, opérations sur les dérivées, tangente à une courbe et lien avec la monotonie.

QUESTIONS DE COURS

1. Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire.

III

CHAPITRE

Ensembles et applications

POINTS DE COURS

Ensembles

- Écriture en extension, écriture par compréhension.
- Ensemble vide et singleton.

QUESTIONS DE COURS

2. Soit E,F deux ensembles et $f : E \longrightarrow F$ une application. Pour tous $A_1, A_2 \in \mathcal{P}(E)$,
   - $A_1 \subset A_2 \implies f(A_1) \subset f(A_2)$
   - $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$

- Cardinal d'un ensemble.
- Sous-ensembles, inclusion et ensemble des parties.
- Opérations sur les ensembles : réunion, intersection, différence ensembliste et complémentaire. Lois de Morgan. Produit cartésien.

Applications

- Ensemble de départ, ensemble d'arrivée. Graphe d'une application. Antécédent et image.
- Fonction indicatrice d'un ensemble. Liens avec les opérations sur les ensembles.
- Composition d'application. Associativité de la composition. Application identité.
- Restriction et prolongement d'une application.
- Image directe d'une partie par une application. Lien avec inclusion, union et intersection.
- Image réciproque d'une partie par une application. Lien avec inclusion, union et intersection.
- Injectivité, surjectivité et bijectivité. Lien avec le nombre d'équation de l'équation $f(x) = b$ d'inconnue x.
- *-jectivité et composition.
- Bijectivité et application réciproque. Existence et unicité. Lien entre image réciproque d'une partie et image directe d'une partie par l'application réciproque. Identité.
- Cas des fonctions numériques à variable réelle : graphe d'une fonction bijective, lien entre stricte monotonie et injectivité, théorème de la bijection et lien avec la dérivabilité.

    - $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$

3. Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$.
   Déterminer proprement $f(\mathbb{R})$ et $f([-1;2])$.
4. Soit E,F deux ensembles et $f : E \longrightarrow F$ une application. Pour tous $B_1, B_2 \in \mathcal{P}(F)$,
    - $B_1 \subset B_2 \implies f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)$
    - $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$
    - $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$
5. Soit $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array} \right.$.
   Déterminer proprement $f^{-1}([1;4])$.
6. Soit E, F et G trois ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in G^F$.
    - Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ est injective
    - Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ est surjective
    - Si f et g sont bijectives, alors $g \circ f$ est biective
7. Soit E et F deux ensembles, et soit $f \in F^E$ et $g \in E^F$ deux applications telles que
   $$f \circ g = \mathrm{Id}_F \text{ et } g \circ f = \mathrm{Id}_E .$$
   Les applications f et g sont alors bijectives et réciproques l'une de l'autre.

Exercices types du TD

1 EXERCICE

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) \neq 3$ et $f(x+1) = \frac{f(x)-5}{f(x)-3}$. Montrer que f est 4-périodique.

2 EXERCICE

Soit x un réel. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par $u_n = \frac{\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \cdots + \lfloor nx \rfloor}{n^2}$. Donner un encadrement simple de (u_n) puis en déduire sa limite.

3 EXERCICE

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\left|x^2 - 2x + 1\right| + |x+1| \leqslant |x-2|$.

4 EXERCICE

Soit A, B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble.

1. Supposons $A \cup B = A \cap B$. Montrer que $A = B$.
2. Supposons $A \cup B = B \cap C$. Montrer que $A \subset B \subset C$.

5 | EXERCICE

Soit E un ensemble et f une application de E dans E telle que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.